

Práctica 7 – ASR

Moisés Montes Iglesias

UO296102-L.5

Índice

1.	Instalación.....	3
1.1.	La máquina Linux debe llamarse linux.as.local (hostnamectl set-hostname linux.as.local y para comprobarlo uname -a). Comprueba con ping que tienes acceso a la red. En esta máquina vamos a montar un servidor web apache.....	3
1.2.	Arranca WS2022 y comprueba que se resuelve la dirección linux.as.local desde las máquinas Linux y W10. Analiza y cambia lo necesario para que también se resuelva la dirección desde la propia WS2022.	4
1.3.	En la zona del servidor DNS añade www.midominio.local con la misma dirección IP que la máquina Linux (debes crear una nueva zona midominio.local). Comprueba que tanto la máquina Linux como W10 resuelven correctamente la dirección asignada a www.midominio.local (si toman del WS2022 la dirección del servidor DNS y está todo bien configurado, ya debería ser así).	6
	Servidor DNS llamado midominio.local.dns:	6
1.4.	Comprueba que el Apache está instalado en la máquina Linux, y si no es así instálalo con dnf install httpd. Arranca el servicio httpd en la máquina Linux. Añade una nueva regla al firewall para permitir las conexiones http: # firewall-cmd --zone=internal --permanent --add-service=http # firewall-cmd --reload.....	8
1.5.	Lanza un navegador en WS2022 (o W10) y accede a http://www.midominio.local. ¿Ves la página de prueba? Si no es así, revisa los pasos anteriores hasta que lo consigas...9	
1.6.	Crea dentro del directorio /var/www/html un archivo index.html con el siguiente contenido y comprueba que puedes visualizarlo correctamente desde https://www.midominio.local	9
2.	Configuración de las páginas web de los usuarios	10
2.1.	Crea, si no lo has hecho ya, el usuario asuser.	10
2.2.	Edita el fichero /etc/httpd/conf.d/userdir.conf	10
2.2.1.	Comenta la línea (añade # al principio) 'UserDir disabled'. Quita el comentario (#) a la línea 'UserDir public_html'.....	10
2.3.	Aplica los permisos al directorio del usuario asuser # chmod 711 /home/asuser 11 Ejecuta el siguiente comando para permitir que Apache pueda leer contenidos localizados en los directorios de inicio de los usuarios locales: # setsebool -P httpd_read_user_content on	11
	Ejecuta el comando siguiente para habilitar el uso de los directorios ~/public_html de los usuarios: # setsebool -P httpd_enable_homedirs on	11
2.4.	Entra en una terminal como usuario asuser y crea en su directorio la carpeta public_html y en ella un fichero básico index.html. Aplica los permisos de acceso adecuados a la carpeta public_html # chmod 755 -R public_html.	11

2.5.	Reinicia el servicio httpd y mira a ver si eres capaz de acceder desde la máquina W10 a <code>http://www.midominio.local/~asuser</code> . Ahora cada usuario de Linux puede disponer de su página personal, sin más que crear un directorio <code>public_html</code> y colgar allí su contenido.....	12
3.	Configuración del servidor Apache	13
3.1.	Ubicación	13
3.1.1.	Crearemos una nueva ubicación para la página web: crea la carpeta <code>/as/web</code> y copia en ella el fichero <code>index.html</code> . En el archivo de configuración que está en <code>/etc/httpd/conf/httpd.conf</code> modifica la directiva <code>DocumentRoot</code> para que busque los documentos en el nuevo directorio <code>/as/web</code>	13
3.1.2.	Sustituye la sección por la sección que sigue:	13
3.1.3.	Restaura el servicio httpd, asigna el contexto <code>httpd_sys_content_t</code> a través de <code>chcon</code> y comprueba que la página <code>www.midominio.local</code> ha cambiado.....	13
3.2.	ServerName	14
3.2.1.	Modifica las directivas <code>ServerAdmin</code> y <code>ServerName</code> de acuerdo con tu email y con el nombre <code>www.midominio.local</code>	14
3.2.2.	Haz que el servidor escuche en el puerto 9999. Para ello,	14
3.2.2.1.	Cambia el puerto 80 a 9999 en la directiva <code>Listen</code>	14
3.2.2.2.	Cambia el nombre del servidor a <code>www.midominio.local:9999</code> en la directiva <code>ServerName</code> –	14
3.2.3.	Comprueba que ahora con <code>http://www.midominio.local:9999</code> puedes visualizar la página. Añade una nueva regla al firewall si es necesario. Vuelve a dejar el servidor escuchando en el puerto 80.	14
3.3.	Repositorios.....	16
3.3.1.	Renombra el archivo <code>index.html</code> a <code>índice.html</code> . Recarga la página para que se borre la cache y consulta de nuevo la dirección <code>www.midominio.local</code> ¿Qué ocurre?	16
3.3.2.	Edita el fichero <code>/etc/httpd/conf.d/welcome.conf</code> y comenta todas las líneas (añadiendo <code>#</code> al principio de todas ellas). Con ello desactivamos la presentación de la página de “Almalinux Test Page” para el caso que no encuentre el fichero <code>index.html</code> . Restaura el servicio httpd y vuelve a recargar la página. ¿Qué ocurre?	16
3.3.3.	Modifica la sección que creaste anteriormente para <code>as/web</code> :.....	17
3.3.4.	Vuelve a restaurar el servicio, recarga la página y comprueba que ahora ya puedes visualizar el contenido de los directorios.	17
3.3.5.	Haz un acceso a una página no existente y comprueba qué ocurre en <code>/var/log/httpd/access_log</code>	17
4.	Hosts Virtuales (opcional).....	18
4.1.	La definición de hosts virtuales “basado en nombres” permite agrupar en un mismo servidor con una sola IP las páginas de diferentes empresas. En la petición de servicio del protocolo http se incluye el nombre del host con lo que el servidor puede diferenciar las diferentes páginas que ha de mostrar.....	18

Da de alta en el servidor DNS un nuevo alias para <code>www.midominio.local</code> llamado <code>otraempresa.midominio.local</code> . Crea dos hosts virtuales, uno para <code>www.midominio.local</code> y otro para <code>otraempresa.midominio.local</code> con directorios raíz respectivos <code>/as/web/www</code> y <code>/as/web/otraempresa</code> ; indícalo en las directivas correspondientes. Copia el <code>index.html</code> anterior y cambia su contenido (el cuerpo del html) para que se muestre “Pagina de Otra Empresa”. Accede a la página <code>otraempresa.midominio.local</code> . ¿Qué aparece en el navegador? Asegúrate de que es posible navegar en ambos nombres mostrándose distintos contenidos sin alterar ninguna configuración del servidor web.	18
5. Autenticación (opcional).....	20
5.1. Configura un acceso autorizado para la web “ <code>otraempresa.midominio.local</code> ”. Para eso, debes añadir la directiva “ <code>AllowOverride AuthConfig</code> ” en la sección <code>Directory</code> de <code>/as/web/otraempresa</code> , y crear en el directorio raíz de ese mismo host (<code>/as/web/otraempresa</code>) un archivo llamado <code>.htaccess</code> con el siguiente contenido:	20
5.2. Comprueba que te pide usuario y contraseña para acceder a la página. Crea un par de usuarios y trata de acceder de nuevo, con la clave correspondiente (una vez autorizado no vuelve a preguntar la contraseña, si se quieren realizar nuevas pruebas acceder con una ventana privada del navegador).....	20
6. Servidor Proxy – squid (opcional).....	22
6.1. Squid es un servidor proxy para web con caché. Es una de las aplicaciones más populares y de referencia para esta función, software libre publicado bajo licencia GPL. Instala squid mediante:	22
Ahora inicia squid y configura el arranque automático.	22
6.2. Edita el fichero de configuración <code>/etc/squid/squid.conf</code> . La sección <code>acl localnet</code> define los rangos ip de las posibles redes locales en los que se puede encontrar el servidor. Comprueba que existe una como la que sigue (o mejor):	22
6.3. Descomenta la línea donde se define el almacenamiento de la memoria caché <code>cache_dir</code> . Y por último reinicia el servicio squid y añádeselo al cortafuegos	23
6.4. Configura el navegador de Windows (Configuración > Opciones de Internet > Configuración de LAN) para conectarse a través del nuevo proxy de Linux (Dirección: <code>www.midominio.local</code> , puerto 3128) y comprueba en el servidor que las conexiones se realizan ahora a través del proxy con:	23

1. Instalación

- 1.1. La máquina Linux debe llamarse `linux.as.local` (`hostnamectl set-hostname linux.as.local` y para comprobarlo `uname -a`). Comprueba con `ping` que tienes acceso a la red. En esta máquina vamos a montar un servidor web apache

```
lwo296102@localhost ~]# sudo hostnamectl set-hostname linux.as.local
lwo296102@localhost ~]# uname -a
Linux linux.as.local 5.14.0-503.23.2.el9_5.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Feb 12 05:52:18 EST 2025 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
lwo296102@localhost ~]# hostname
linux.as.local
lwo296102@localhost ~]# ping -c 4 google.com
PING google.com (142.250.200.78) 56(84) bytes of data:
64 bytes from mad07s24-in-f14.1e100.net (142.250.200.78): icmp_seq=1 ttl=119 time=19.6 ms
64 bytes from mad07s24-in-f14.1e100.net (142.250.200.78): icmp_seq=2 ttl=119 time=19.3 ms
64 bytes from mad07s24-in-f14.1e100.net (142.250.200.78): icmp_seq=3 ttl=119 time=19.6 ms
64 bytes from 142.250.200.78: icmp_seq=4 ttl=119 time=19.3 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 9399ms
rtt min/avg/max/mdev = 19.298/19.442/19.563/0.121 ms
lwo296102@localhost ~]#
```

- 1.2. Arranca WS2022 y comprueba que se resuelve la dirección linux.as.local desde las máquinas Linux y W10. Analiza y cambia lo necesario para que también se resuelva la dirección desde la propia WS2022.

Máquina Linux:

```
[uo296102@linux ~]# nslookup linux.as.local
Server:      192.168.56.101
Address:     192.168.56.101#53

Name:   linux.as.local
Address: 192.168.56.100

[uo296102@linux ~]#
```

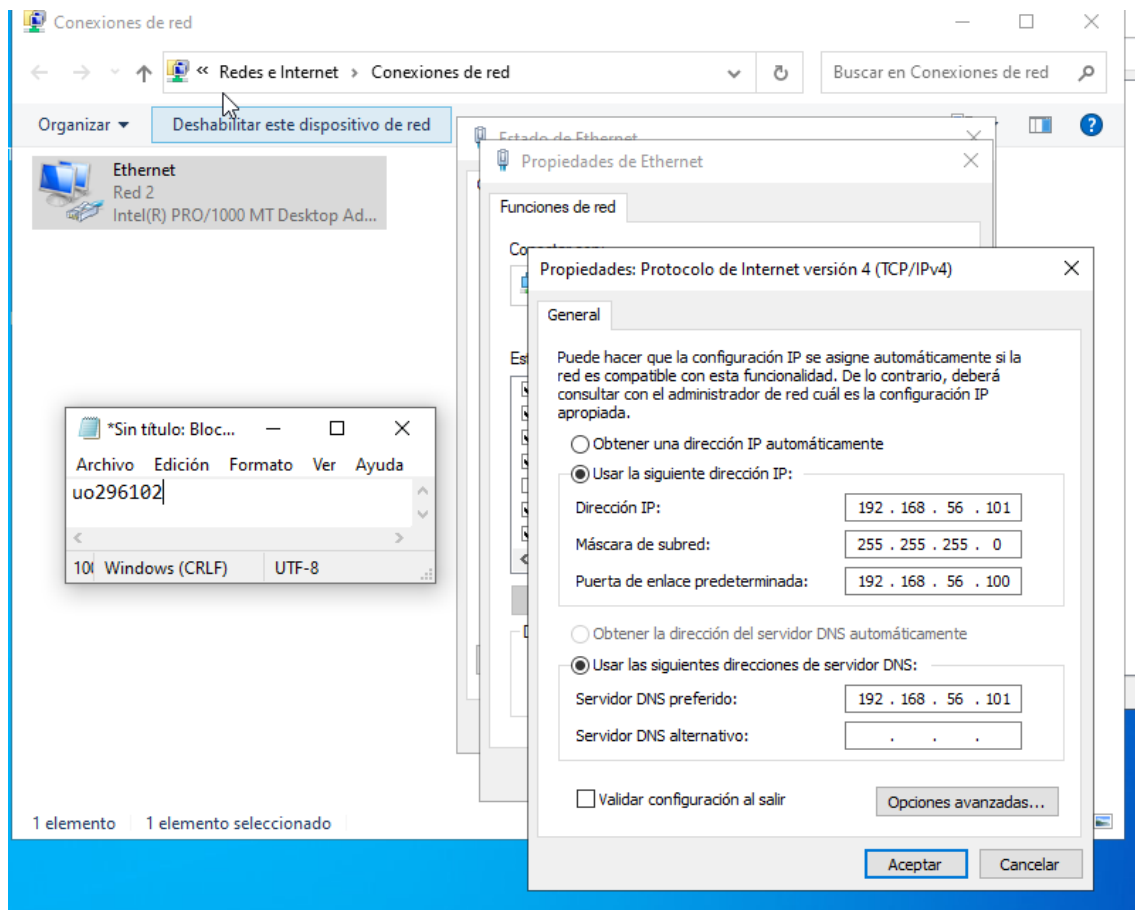
Máquina Windows10:

```
C:\Users\Admin>nslookup linux.as.local
Servidor:  ws2022.as.local
Address:   192.168.56.101

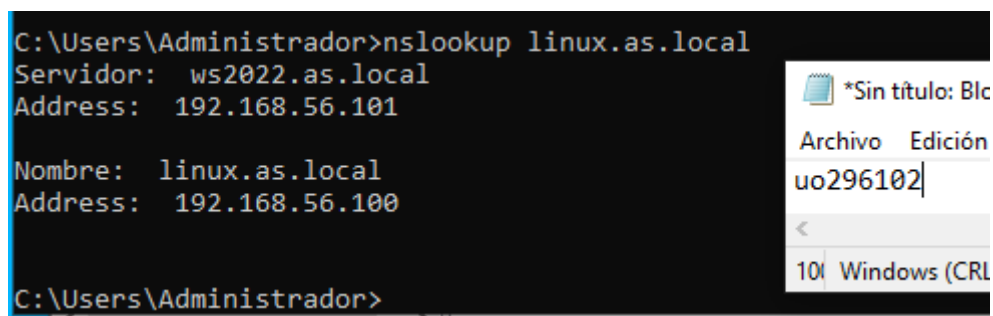
Nombre:   linux.as.local
Address:  192.168.56.100

C:\Users\Admin>
```

Lo necesaria para que se resuelva desde la propia WS2022 es habilitar como DNS preferido la propia IP del server.

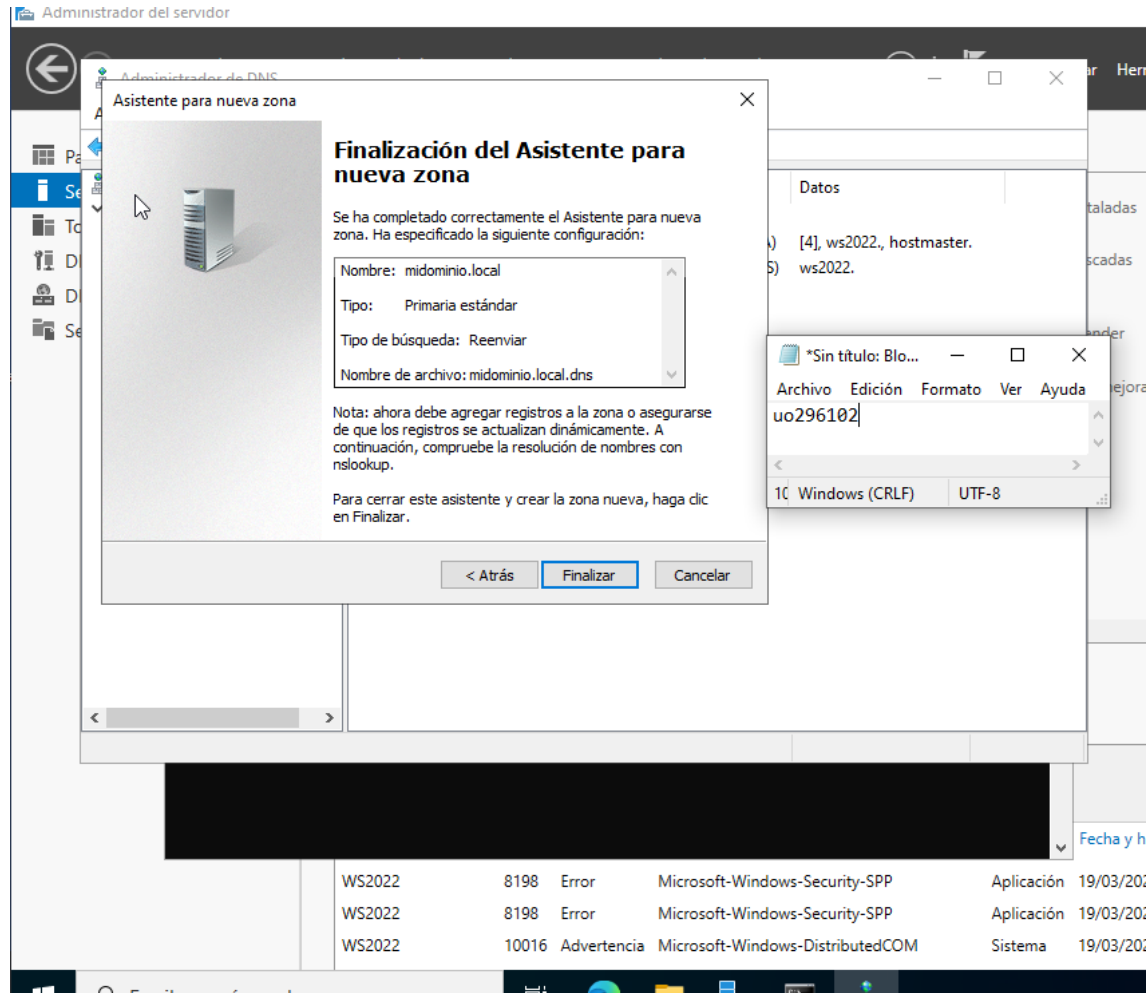


Máquina WS2022:

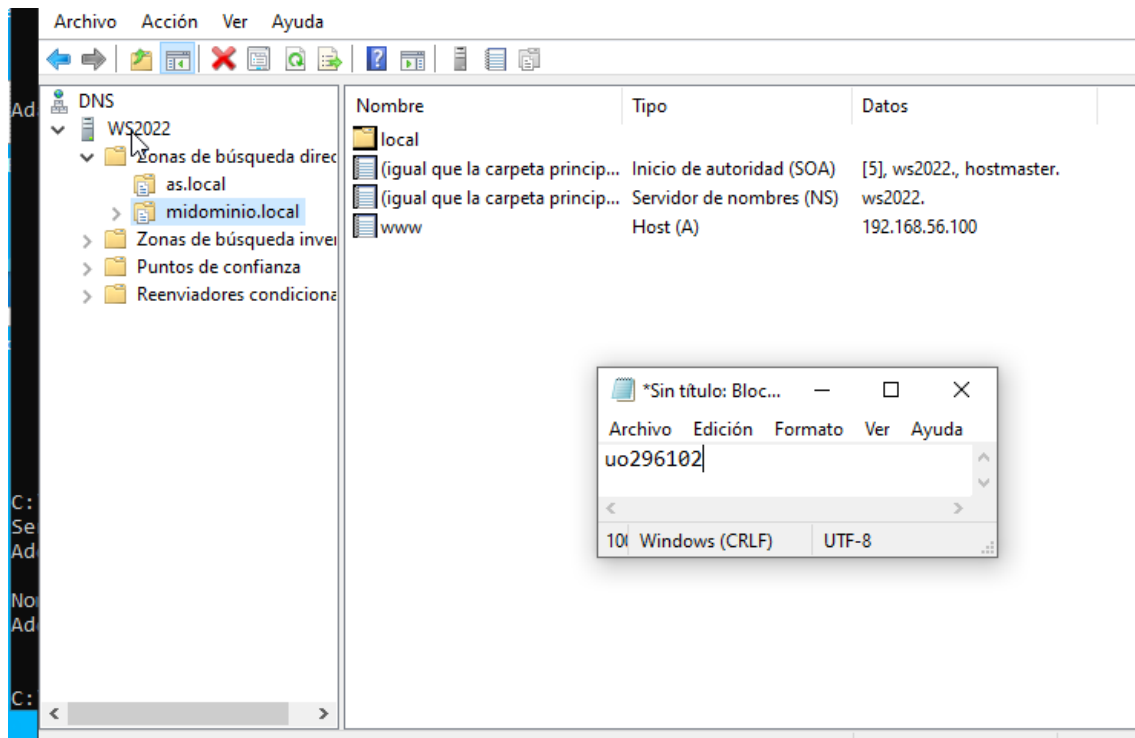


- 1.3. En la zona del servidor DNS añade `www.midominio.local` con la misma dirección IP que la máquina Linux (debes crear una nueva zona `midominio.local`). Comprueba que tanto la máquina Linux como W10 resuelven correctamente la dirección asignada a `www.midominio.local` (si toman del WS2022 la dirección del servidor DNS y está todo bien configurado, ya debería ser así).

Servidor DNS llamado `midominio.local.dns`:



Creamos el registro `www`:



Salida en Windows 2022:

Creo el registro A www (ya da por defecto, midominio.local), saliendo así www.midominio.local; el cual, apunta a la IP de Linux.

```
C:\Users\Administrador>nslookup www.midominio.local
Servidor: ws2022.as.local
Address: 192.168.56.101

Nombre: www.midominio.local
Address: 192.168.56.100

C:\Users\Administrador>
```

Salida en Linux:

```
[uo296102@linux ~]$ nslookup www.midominio.local
Server: 192.168.56.101
Address: 192.168.56.101#53

Name: www.midominio.local
Address: 192.168.56.100

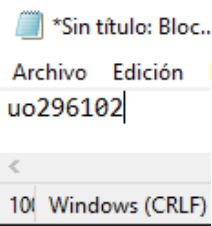
[uo296102@linux ~]$
```

Salida en Windows10:

```
C:\Users\Admin>nslookup www.midominio.local
Servidor:  ws2022.as.local
Address:  192.168.56.101

Nombre:  www.midominio.local
Address:  192.168.56.100

C:\Users\Admin>
```



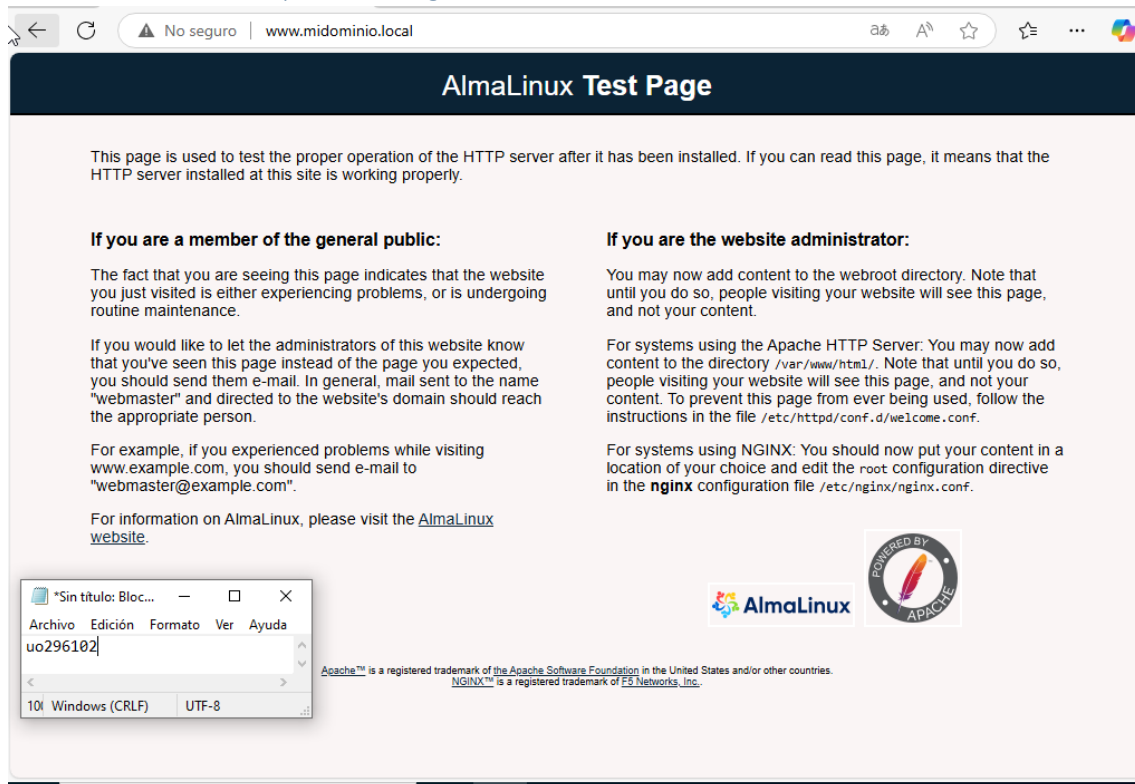
- 1.4. Comprueba que el Apache está instalado en la máquina Linux, y si no es así
instálalo con `dnf install httpd`. Arranca el servicio `httpd` en la máquina Linux. Añade
una nueva regla al firewall para permitir las conexiones http: `# firewall-cmd --
zone=internal --permanent --add-service=http # firewall-cmd --reload`

Instalo Apache mediante `sudo dnf install httpd -y`; y habilito el servicio

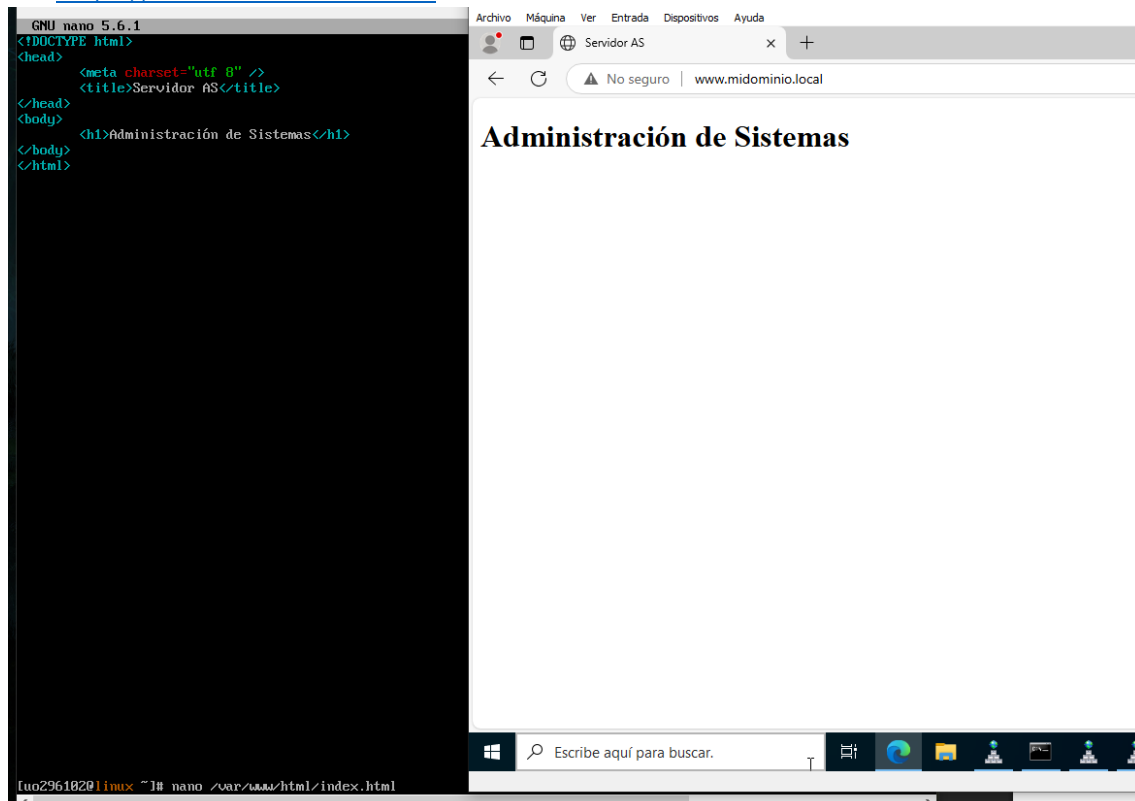
```
[uo296102@linux ~]$ sudo dnf install httpd -y
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 0:03:19, el vie 21 mar 2025 13:15:56.
El paquete httpd-2.4.62-1.el9_5.2.x86_64 ya está instalado.
Dependencias resueltas.
Nada por hacer.
¡Listo!
[uo296102@linux ~]$ systemctl start httpd
[uo296102@linux ~]$ systemctl enable httpd
[ 2110.490551] systemd-rc-local-generator[1613]: /etc/rc.d/rc.local is not marked executable, skipping.
[uo296102@linux ~]$ systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-03-21 12:44:57 CET; 35min ago
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 757 (httpd)
    Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
    Tasks: 177 (limit: 10993)
   Memory: 26.6M
      CPU: 1.233s
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─757 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─785 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               └─787 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                 └─788 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─790 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

mar 21 12:44:57 linux.as.local systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
mar 21 12:44:57 linux.as.local httpd[757]: AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified do
mar 21 12:44:57 linux.as.local systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
mar 21 12:44:57 linux.as.local httpd[757]: Server configured, listening on: port 80
lines 1-20/20 (END)
^C
[uo296102@linux ~]$ firewall-cmd --zone=internal --permanent --add-service=http
Warning: ALREADY_ENABLED: http
success
[uo296102@linux ~]$ firewall-cmd --reload
success
[uo296102@linux ~]$
```

- 1.5. Lanza un navegador en WS2022 (o W10) y accede a <http://www.midominio.local>. ¿Ves la página de prueba? Si no es así, revisa los pasos anteriores hasta que lo consigas.

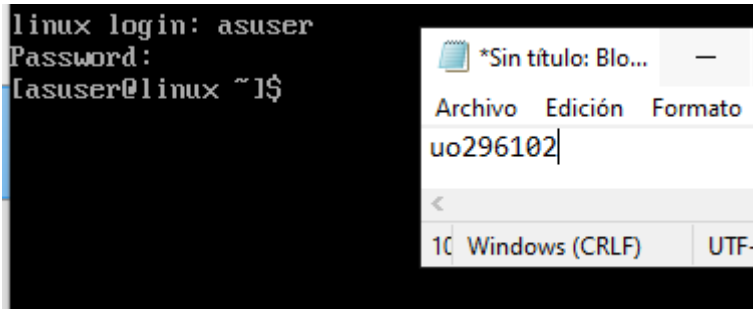


- 1.6. Crea dentro del directorio `/var/www/html` un archivo `index.html` con el siguiente contenido y comprueba que puedes visualizarlo correctamente desde <https://www.midominio.local>



2. Configuración de las páginas web de los usuarios

2.1. Crea, si no lo has hecho ya, el usuario asuser.



2.2. Edita el fichero /etc/httpd/conf.d/userdir.conf

2.2.1. Comenta la línea (añade # al principio) 'UserDir disabled'. Quita el comentario (#) a la línea 'UserDir public_html'

```
#
# UserDir: The name of the directory that is appended onto a user's home
# directory if a ~user request is received.
#
# The path to the end user account 'public_html' directory must be
# accessible to the webserver userid. This usually means that ~userid
# must have permissions of 711, ~userid/public_html must have permissions
# of 755, and documents contained therein must be world-readable.
# Otherwise, the client will only receive a "403 Forbidden" message.
#
<IfModule mod_userdir.c>
    #
    # UserDir is disabled by default since it can confirm the presence
    # of a username on the system (depending on home directory
    # permissions).
    #
    # UserDir disabled

    #
    # To enable requests to ~/user/ to serve the user's public_html
    # directory, remove the "UserDir disabled" line above, and uncomment
    # the following line instead:
    #
    UserDir public_html
</IfModule>

#
# Control access to UserDir directories. The following is an example
# for a site where these directories are restricted to read-only.
#
<Directory "/home/*/public_html">
    AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
    Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
    Require method GET POST OPTIONS
</Directory>
```

2.3. Aplica los permisos al directorio del usuario asuser # `chmod 711 /home/asuser`

Ejecuta el siguiente comando para permitir que Apache pueda leer contenidos

localizados en los directorios de inicio de los usuarios locales: # `setsebool -P`

`httpd_read_user_content on`

Ejecuta el comando siguiente para habilitar el uso de los directorios `~/public_html` de

los usuarios: # `setsebool -P httpd_enable_homedirs on`

```
[uo296102@linux ~]# sudo chmod 711 /home/asuser
[uo296102@linux ~]# setsebool -P httpd_read_user_content on
[ 2861.664476] SELinux: Converting 374 SID table entries...
[ 2861.676756] SELinux: policy capability network_peer_controls=1
[ 2861.677102] SELinux: policy capability open_perms=1
[ 2861.677349] SELinux: policy capability extended_socket_class=1
[ 2861.677559] SELinux: policy capability always_check_network=0
[ 2861.677758] SELinux: policy capability cgroup_seclabel=1
[ 2861.677989] SELinux: policy capability nmp_nosuid_transition=1
[ 2861.678181] SELinux: policy capability genfs_seclabel_symlinks=1
[uo296102@linux ~]# setsebool -P httpd_enable_homedirs on
[ 2872.350032] SELinux: Converting 374 SID table entries...
[ 2872.361504] SELinux: policy capability network_peer_controls=1
[ 2872.361840] SELinux: policy capability open_perms=1
[ 2872.362045] SELinux: policy capability extended_socket_class=1
[ 2872.362263] SELinux: policy capability always_check_network=0
[ 2872.362457] SELinux: policy capability cgroup_seclabel=1
[ 2872.362678] SELinux: policy capability nmp_nosuid_transition=1
[ 2872.362871] SELinux: policy capability genfs_seclabel_symlinks=1
[uo296102@linux ~]# su - asuser
```

2.4. Entra en una terminal como usuario asuser y crea en su directorio la carpeta

`public_html` y en ella un fichero básico `index.html`. Aplica los permisos de acceso

adecuados a la carpeta `public_html` # `chmod 755 -R public_html`.

Cambio de usuario con el comando `su - asuser` y creo el directorio `public_html` y creo el

archivo `index.html` dentro:

```
[ 2872.362871] SELinux: policy capability genfs_seclabel_symlinks=1
[uo296102@linux ~]# su - asuser
Último inicio de sesión: mié mar 19 21:17:42 CET 2025 en tty1
[asuser@linux ~]# mkdir ~/public_html
mkdir: no se puede crear el directorio «~/home/asuser/public_html»: El fichero ya existe
[asuser@linux ~]# nano ~/public_html/index.html
```

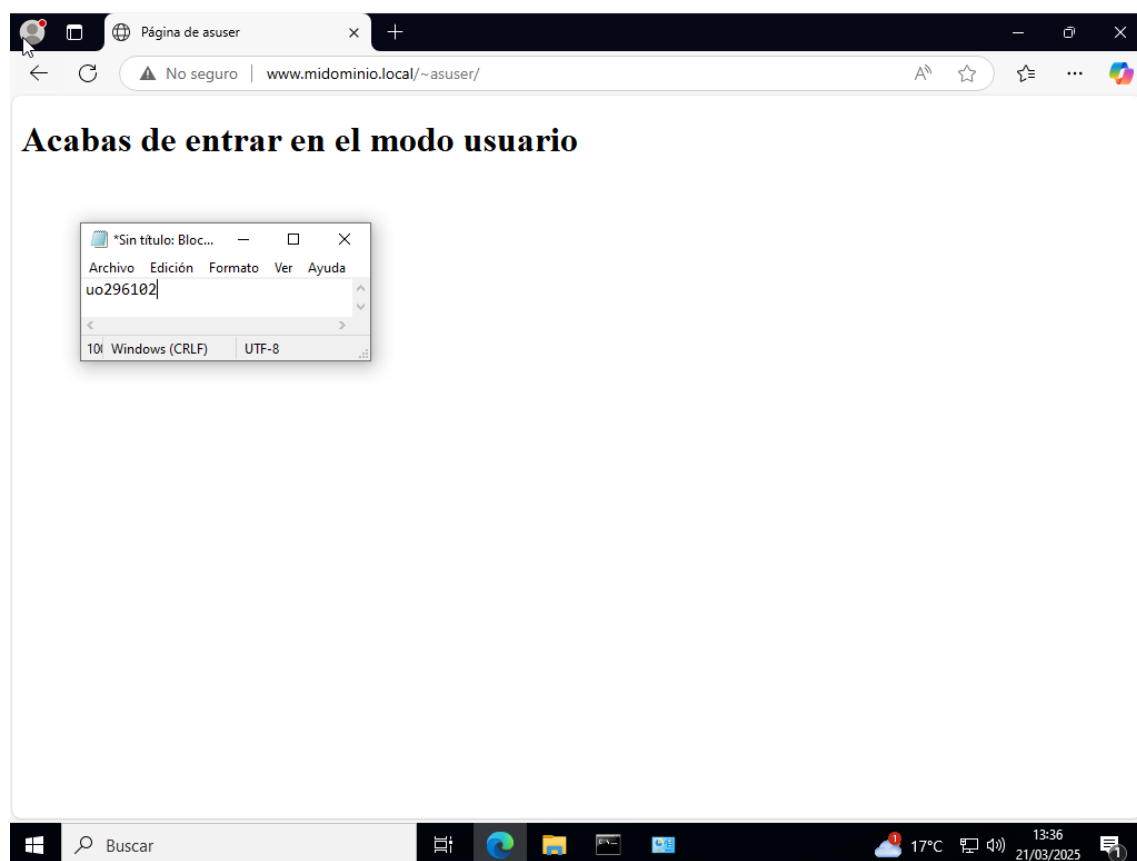
```
GNU nano 5.6.1 /home/asu...
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> Página de asuser </title>
</head>
<body>
    <h1>Acabas de entrar en el modo usuario</h1>
</body>
</html>
```

*Sin título: Blo...
Archivo Edición Formato
uo296102
<
10 Windows (CRLF) UT

- 2.5. Reinicia el servicio httpd y mira a ver si eres capaz de acceder desde la máquina W10 a <http://www.midominio.local/~asuser>. Ahora cada usuario de Linux puede disponer de su página personal, sin más que crear un directorio `public_html` y colgar allí su contenido.

```
[asuser@linux ~]$ systemctl restart httpd
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
Necesita autenticarse para reiniciar «httpd.service».
Authenticating as: Moises Montes Iglesias (uo296102)
Password:
polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
==== AUTHENTICATION FAILED ====
Failed to restart httpd.service: Access denied
See system logs and 'systemctl status httpd.service' for details.
[asuser@linux ~]$ systemctl restart httpd
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
Necesita autenticarse para reiniciar «httpd.service».
Authenticating as: Moises Montes Iglesias (uo296102)
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
[asuser@linux ~]$
```

Compruebo que en Windows10 si entramos en el modo usuario con <http://www.midominio.local/~asuser> nos muestra lo descrito en el punto 4



3. Configuración del servidor Apache

3.1. Ubicación

- 3.1.1. Crearemos una nueva ubicación para la página web: crea la carpeta /as/web y copia en ella el fichero index.html. En el archivo de configuración que está en /etc/httpd/conf/httpd.conf modifica la directiva DocumentRoot para que busque los documentos en el nuevo directorio /as/web

```
lwo296102@linux ~]$ mkdir -p /as/web
lwo296102@linux ~]$ sudo cp /var/www/html/index.html /as/web/
lwo296102@linux ~]$
```

- 3.1.2. Sustituye la sección por la sección que sigue:

```
#
DocumentRoot "/as/web"

#
# Relax access to content within /var/www.
#
<Directory "/as/web">
    Options FollowSymLinks_
    AllowOverride None
    # Allow open access:
    Require all granted
</Directory>

# Further relax access to the default document root:
<Directory "/var/www/html">
```

- 3.1.3. Restaura el servicio httpd, asigna el contexto httpd_sys_content_t a través de chcon y comprueba que la página www.midominio.local ha cambiado.

The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
lwo296102@linux ~]$ sudo systemctl restart httpd
lwo296102@linux ~]$ sudo chcon -R -t httpd_sys_content_t /as/web
lwo296102@linux ~]$
```

The terminal also displays the configuration of the httpd service, including the DocumentRoot and the Directory directive for /as/web.

On the right side of the screenshot, a web browser window is open, showing the page "Administración de Sistemas" at the URL "www.midominio.local". The browser's address bar shows "No seguro" (Not secure) and the page title is "Administración de Sistemas".

3.2. ServerName

- 3.2.1. Modifica las directivas ServerAdmin y ServerName de acuerdo con tu email y con el nombre www.midominio.local.

```
#
ServerAdmin uo296102@uniovi.es

#
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
#
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
#
ServerName www.midominio.local
```

- 3.2.2. Haz que el servidor escuche en el puerto 9999. Para ello,

- 3.2.2.1. Cambia el puerto 80 a 9999 en la directiva Listen

```
# Change this to Listen on a specific IP
# httpd.service is enabled to
# available when the service
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 9999

#
```

- 3.2.2.2. Cambia el nombre del servidor a www.midominio.local:9999 en la directiva ServerName –

```
#
ServerAdmin uo296102@midominio.local

#
# ServerName gives the name and port that the server uses
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
#
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
#
ServerName www.midominio.local:9999

#
# Deny access to the entirety of your server's filesystem
# explicitly permit access to web content directories
# <Directory> blocks below.

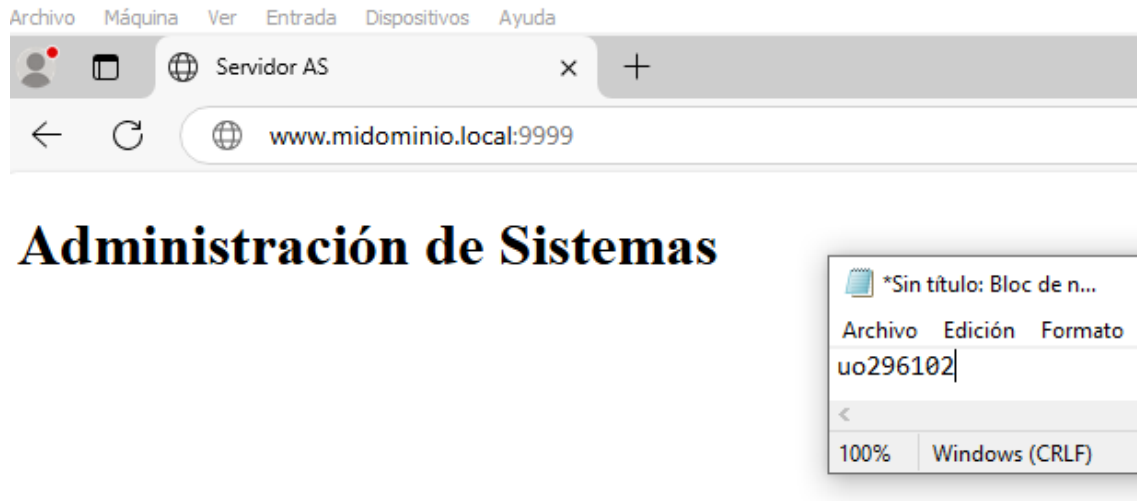
[uo296102@linux ~]#sudo systemctl restart httpd
[uo296102@linux ~]#
```

- 3.2.3. Comprueba que ahora con <http://www.midominio.local:9999> puedes visualizar la página. Añade una nueva regla al firewall si es necesario. Vuelve a dejar el servidor escuchando en el puerto 80.

Reinicio Apache para aplicar los cambios y configuro el firewall para permitir el puerto 9999:

```
[uo296102@linux ~]$ sudo systemctl restart httpd
sudo: systemctl: command not found
[uo296102@linux ~]$ sudo systemctl restart httpd
[uo296102@linux ~]$ sudo firewall-cmd --permanent --add-port=9999/tcp
success
[uo296102@linux ~]$ sudo firewall-cmd --reload
success
[uo296102@linux ~]$
```

Salida en ws2022:



>

Dejamos el puerto como estaba:

```
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80

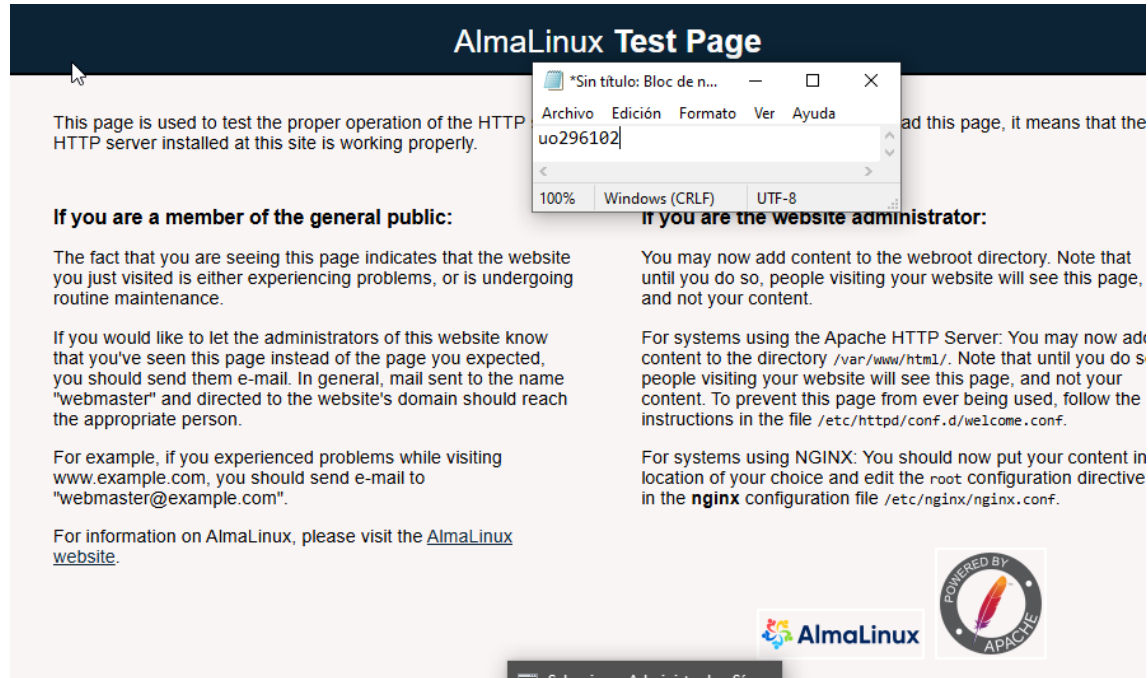
#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module
```

```
[uo296102@linux ~]$ sudo systemctl restart httpd
[uo296102@linux ~]$
```

3.3. Repositorios

3.3.1. Renombra el archivo index.html a índice.html. Recarga la página para que se borre la cache y consulta de nuevo la dirección `www.midominio.local` ¿Qué ocurre?

Como no hay un Options Indexes habilitado, la salida es la página por defecto o sino un error:



3.3.2. Edita el fichero `/etc/httpd/conf.d/welcome.conf` y comenta todas las líneas (añadiendo `#` al principio de todas ellas). Con ello desactivamos la presentación de la página de “Almalinux Test Page” para el caso que no encuentre el fichero `index.html`. Restaura el servicio `httpd` y vuelve a recargar la página. ¿Qué ocurre?

Comento todas las líneas:

```
GNU nano 5.6.1 /etc/httpd/conf.d/welcome.conf
#
# This configuration file enables the default "Welcome" page if there
# is no default index page present for the root URL. To disable the
# Welcome page, comment out all the lines below.
#
# NOTE: if this file is removed, it will be restored on upgrades.
#
#<LocationMatch "^/+?$">
#   Options -Indexes
#   ErrorDocument 403 /.noindex.html
#</LocationMatch>
#
#<Directory /usr/share/httpd/noindex>
#   AllowOverride None
#   Require all granted
#</Directory>
#
#Alias /.noindex.html /usr/share/httpd/noindex/index.html
#Alias /poweredby.png /usr/share/httpd/icons/apache_pb3.png
#Alias /system_noindex_logo.png /usr/share/httpd/icons/system_noindex_logo.png
```

¿Qué ocurre?

Se muestra o el error403 (Forbidden) o el error404(Not Found).

3.3.3. Modifica la sección que creaste anteriormente para as/web:

```
#
# Relax access to content within /var/www.
#
<Directory "/as/web">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    # Allow open access:
    Require all granted
</Directory>
```

3.3.4. Vuelve a restaurar el servicio, recarga la página y comprueba que ahora ya puedes visualizar el contenido de los directorios.

Salida en ws2022:



3.3.5. Haz un acceso a una página no existente y comprueba qué ocurre en /var/log/httpd/access_log.



Salida en el comando:

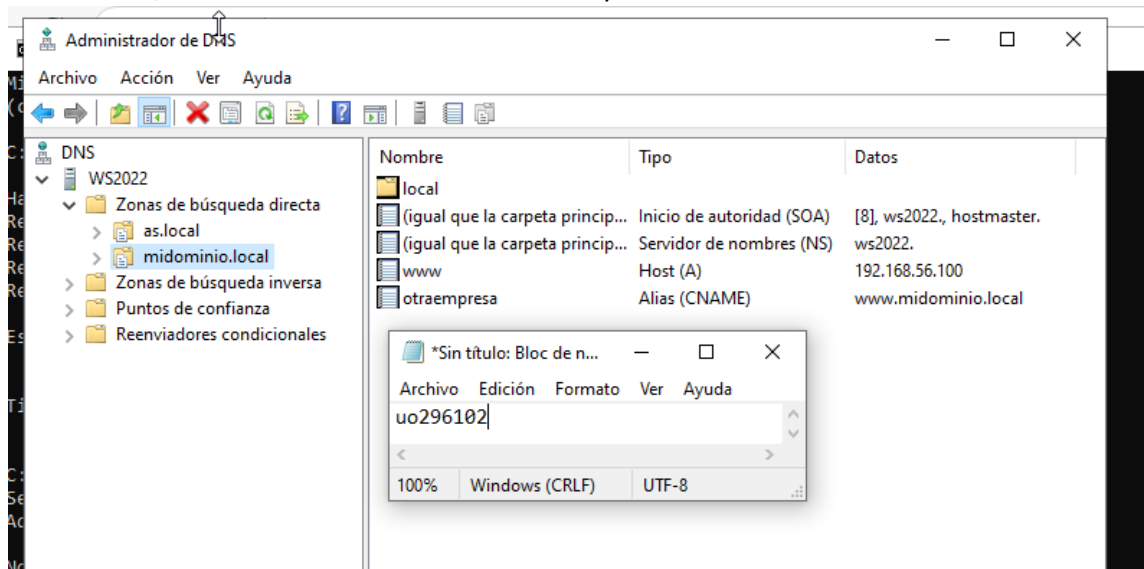
```
192.168.56.101 - - [22/Mar/2025:02:44:43 +0100] "GET /icons/blank.gif HTTP/1.1" 200 148 "http://www.midominio.local/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0)"
192.168.56.101 - - [22/Mar/2025:02:44:43 +0100] "GET /icons/text.gif HTTP/1.1" 200 229 "http://www.midominio.local/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0)"
192.168.56.101 - - [22/Mar/2025:02:54:25 +0100] "GET /asefadsf HTTP/1.1" 404 136 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0)"
^C
[uo296102@linux ~]$
```

4. Hosts Virtuales (opcional)

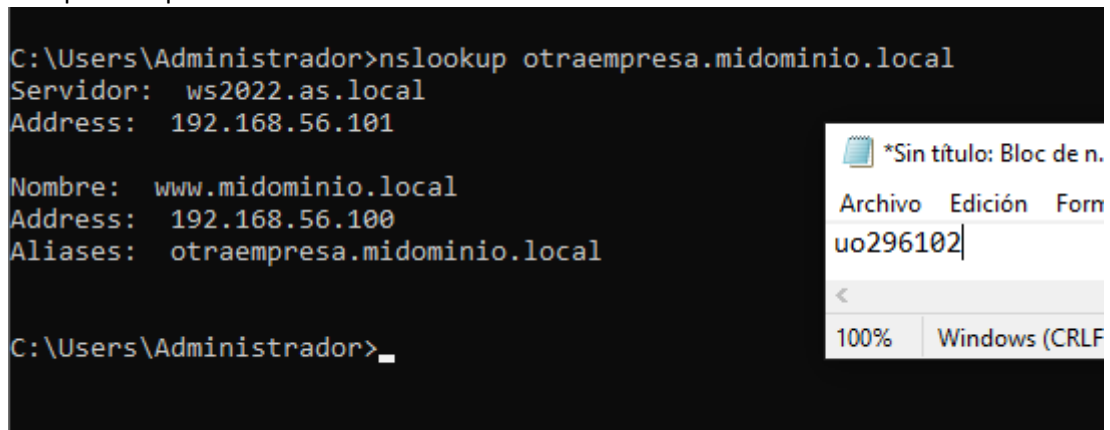
4.1. La definición de hosts virtuales “basado en nombres” permite agrupar en un mismo servidor con una sola IP las páginas de diferentes empresas. En la petición de servicio del protocolo http se incluye el nombre del host con lo que el servidor puede diferenciar las diferentes páginas que ha de mostrar.

Da de alta en el servidor DNS un nuevo alias para `www.midominio.local` llamado `otraempresa.midominio.local`. Crea dos hosts virtuales, uno para `www.midominio.local` y otro para `otraempresa.midominio.local` con directorios raíz respectivos `/as/web/www` y `/as/web/otraempresa`; indícalo en las directivas correspondientes. Copia el `index.html` anterior y cambia su contenido (el cuerpo del html) para que se muestre “Pagina de Otra Empresa”. Accede a la página `otraempresa.midominio.local`. ¿Qué aparece en el navegador? Asegúrate de que es posible navegar en ambos nombres mostrándose distintos contenidos sin alterar ninguna configuración del servidor web.

Cree el Alias, clicando encima de `midominio.local` y escribiendo un nuevo alias:



Compruebo que el alias funciona:



Configuro los Hosts Virtuales en Apache al final del archivo:

```
# Supplemental configuration
#
# Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.
IncludeOptional conf.d/*.conf
NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.midominio.local
    DocumentRoot "/as/web/www"
    <Directory "/as/web/www">
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    ServerName otraempresa.midominio.local
    DocumentRoot "/as/web/otraempresa"
    <Directory "/as/web/otraempresa">
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>

[uo296102@linux ~]#
```

Creo un directorio raíz para cada host y copio el archivo index. Finalmente, edito el archivo de otraempresa:

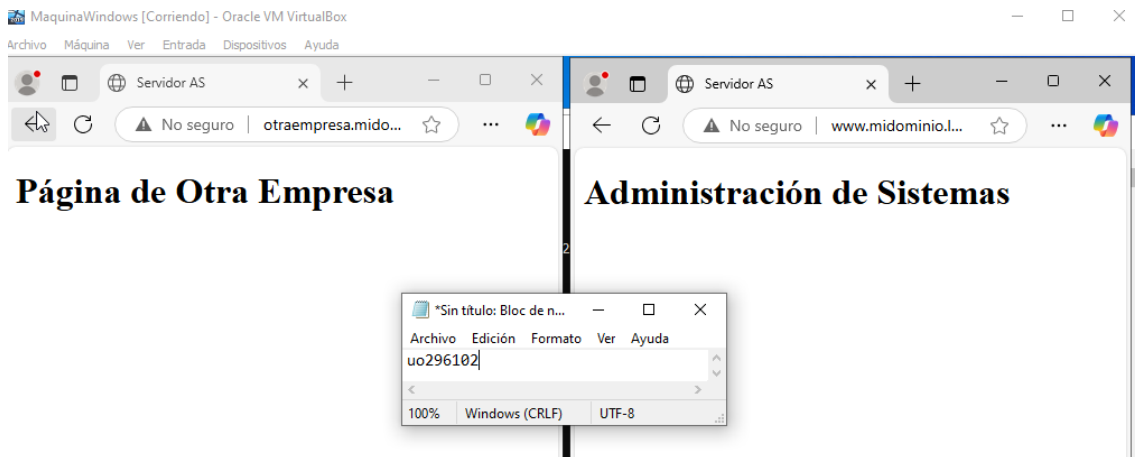
```
<!DOCTYPE html>
<head>
    <meta charset="utf 8" />
    <title>Servidor AS</title>
</head>
<body>
    <h1>Página de Otra Empresa</h1>
</body>
</html>
```

Asigno permisos, reinicio Apache y pruebo que escucha el puerto 80:

```
[uo296102@linux ~]# sudo chown -R apache:apache /as/web
[uo296102@linux ~]# sudo chown -R 755 /as/web
[uo296102@linux ~]# sudo chcon -R -h -t httpd_sys_content_t /as/web
[uo296102@linux ~]# systemctl restart httpd
[uo296102@linux ~]# sudo ss -tulnp | grep httpd
tcp LISTEN 0      511                *:80                **
users:((("httpd",pid=4521,fd=4),("httpd",pid=4520,fd=4)
6,fd=4))
[uo296102@linux ~]#
```

¿Qué aparece en el navegador?

En <http://www.midominio.local> vemos la página original; mientras que en <http://otraempresa.midominio.local> vemos la página de Otra Empresa



5. Autenticación (opcional)

- 5.1. Configura un acceso autorizado para la web “otraempresa.midominio.local”. Para eso, debes añadir la directiva “AllowOverride AuthConfig” en la sección Directory de /as/web/otraempresa, y crear en el directorio raíz de ese mismo host (/as/web/otraempresa) un archivo llamado .htaccess con el siguiente contenido:

Directiva añadida:

```
<VirtualHost *:80>
  ServerName otraempresa.midominio.local
  DocumentRoot "/as/web/otraempresa"
  <Directory "/as/web/otraempresa">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride AuthConfig
    Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>
```

Archivo .htaccess

```
GNU nano 5.6.1
AuthType Basic
AuthName "Área Restringida"
AuthUserFile /etc/httpd/password.file
AuthGroupFile /dev/null
Require valid-user
```

- 5.2. Comprueba que te pide usuario y contraseña para acceder a la página. Crea un par de usuarios y trata de acceder de nuevo, con la clave correspondiente (una vez autorizado no vuelve a preguntar la contraseña, si se quieren realizar nuevas pruebas acceder con una ventana privada del navegador).

Usuario 1 --> ADMSIS123; usuario2 --> ADMSIS1234; Tras la creación d ellos usuarios, asignamos los permisos y reiniciamos Apache:

```

[luo296102@linux ~]$ htpasswd -c /etc/httpd/password.file usuario1
New password:
Re-type new password:
htpasswd: password verification error
[luo296102@linux ~]$ htpasswd -c /etc/httpd/password.file usuario1
New password:
Re-type new password:
Adding password for user usuario1
[luo296102@linux ~]$ htpasswd -c /etc/httpd/password.file usuario2
New password:
Re-type new password:
Adding password for user usuario2
[luo296102@linux ~]$ chmod 640 /etc/httpd/password.file
[luo296102@linux ~]$ chown 640 apache:apache /etc/httpd/password.file
chown: no se puede acceder a 'apache:apache': No existe el fichero o el directorio
[luo296102@linux ~]$ chown apache:apache /etc/httpd/password.file
[luo296102@linux ~]$ systemctl restart httpd
[luo296102@linux ~]$

```

Intento de usuario1, entrando en <http://www.otraempresa.midominio.local>:

Intento de usuario2:

6. Servidor Proxy – squid (opcional)

6.1. Squid es un servidor proxy para web con caché. Es una de las aplicaciones más populares y de referencia para esta función, software libre publicado bajo licencia GPL. Instala squid mediante:

Ahora inicia squid y configura el arranque automático.

```
Instalado:
libcap-1.0.1-10.e19.x86_64
perl-B-1.80-481.e19.x86_64
perl-DBI-1.643-9.e19.x86_64
perl-Digest-MD5-2.58-4.e19.x86_64
perl-Encode-4:3.08-462.e19.x86_64
perl-Exporter-5.74-461.e19.noarch
perl-File-Path-2.18-4.e19.noarch
perl-FileHandle-2.03-481.e19.noarch
perl-HTTP-Tiny-0.076-462.e19.noarch
perl-IO-Socket-SSL-2.073-2.e19.noarch
perl-Math-BigInt-1:1.9998.18-460.e19.noarch
perl-Math-File-1.15-481.e19.x86_64
perl-PathTools-3.78-461.e19.x86_64
perl-Pod-Simple-1:3.42-4.e19.noarch
perl-SelectSaver-1.02-481.e19.noarch
perl-Symbol-1.08-481.e19.noarch
perl-Text-ParseWords-3.30-460.e19.noarch
perl-URI-5.09-3.e19.noarch
perl-if-0.60.000-481.e19.noarch
perl-libs-4:5.32.1-481.e19.x86_64
perl-overloading-0.02-481.e19.noarch
perl-subs-1.03-481.e19.noarch
libtool-ltdl-2.4.6-46.e19.x86_64
perl-Carp-1.50-460.e19.noarch
perl-Data-Dumper-2.174-462.e19.x86_64
perl-Digest-SHA-1:6.02-461.e19.x86_64
perl-English-1.11-481.e19.noarch
perl-Fcntl-1.13-481.e19.x86_64
perl-File-Temp-1:0.231.100-4.e19.noarch
perl-Getopt-Long-1:2.52-4.e19.noarch
perl-IO-1.43-481.e19.x86_64
perl-IPC-Open3-1.21-481.e19.noarch
perl-Math-Complex-1.59-481.e19.noarch
perl-Met-SSLeay-1.94-1.e19.x86_64
perl-Pod-Escapes-1:1.07-460.e19.noarch
perl-Pod-Usage-4:2.01-4.e19.noarch
perl-Socket-4:2.031-4.e19.x86_64
perl-Term-ANSIColor-5.01-461.e19.noarch
perl-Text-Tabs+Wrap-2013.0523-460.e19.noarch
perl-base-2.27-481.e19.noarch
perl-interpreter-4:5.32.1-481.e19.x86_64
perl-mro-1.23-481.e19.x86_64
perl-parent-1:0.230-460.e19.noarch
perl-vars-1.05-481.e19.noarch
perl-Auto
perl-Class
perl-Diges
perl-Dyna
perl-Errno
perl-File
perl-File
perl-Getop
perl-IO-S
perl-MIME
perl-Mozi
perl-POSIX
perl-Pod-
perl-Scala
perl-Stor
perl-Term
perl-Time
perl-const
perl-libn
perl-over
perl-podl
squid-7:5

¡Listo!
lwo296102@linux ~]# systemctl start squid
lwo296102@linux ~]# systemctl enable squid
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/squid.service + /usr/lib/systemd/system/squid.service.
[10098.812135] systemd-rc-local-generator[6353]: /etc/rc.d/rc.local is not marked executable, skipping.
lwo296102@linux ~]# systemctl status squid
● squid.service - Squid caching proxy
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/squid.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-03-22 03:54:21 CET; 12s ago
     Docs: man:squid(8)
  Main PID: 6337 (squid)
    Tasks: 3 (limit: 10993)
   Memory: 14.4M
      CPU: 57ms
   CGroup: /system.slice/squid.service
           └─6337 /usr/sbin/squid --foreground -f /etc/squid/squid.conf
             └─6339 "(squid-1)" --kid squid-1 --foreground -f /etc/squid/squid.conf
               └─6340 "(logfile-daemon)" /var/log/squid/access.log

mar 22 03:54:21 linux.as.local systemd[1]: Starting Squid caching proxy...
mar 22 03:54:21 linux.as.local squid[6337]: Squid Parent: will start 1 kids
mar 22 03:54:21 linux.as.local squid[6337]: Squid Parent: (squid-1) process 6339 started
mar 22 03:54:21 linux.as.local systemd[1]: Started Squid caching proxy.
lwo296102@linux ~]#
```

6.2. Edita el fichero de configuración /etc/squid/squid.conf. La sección acl localnet define los rangos ip de las posibles redes locales en los que se puede encontrar el servidor. Comprueba que existe una como la que sigue (o mejor):

Añadí la línea acl localnet en la ultima línea de acl localnet src:

```
# Example rule allowing access from your local networks.
# Adapt to list your (internal) IP networks from where browsing
# should be allowed
acl localnet src 0.0.0.1-0.255.255.255 # RFC 1122 "this" network (LAN)
acl localnet src 10.0.0.0/8           # RFC 1918 local private network (LAN)
acl localnet src 100.64.0.0/10        # RFC 6598 shared address space (CGN)
acl localnet src 169.254.0.0/16       # RFC 3927 link-local (directly plugged) machines
acl localnet src 172.16.0.0/12        # RFC 1918 local private network (LAN)
acl localnet src 192.168.0.0/16       # RFC 1918 local private network (LAN)
acl localnet src fc00::/7             # RFC 4193 local private network range
acl localnet src fe80::/10           # RFC 4291 link-local (directly plugged) machines
acl localnet src 192.168.56.0/24

acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80               # http
acl Safe_ports port 21               # ftp
acl Safe_ports port 443              # https
acl Safe_ports port 70               # gopher
acl Safe_ports port 210              # wais
acl Safe_ports port 1025-65535       # unregistered ports
acl Safe_ports port 280              # http-mgmt
acl Safe_ports port 488              # gss-http
acl Safe_ports port 591              # filemaker
acl Safe_ports port 777              # multiling http
#
```

6.3. Descomenta la línea donde se define el almacenamiento de la memoria caché `cache_dir`. Y por último reinicia el servicio squid y añádeselo al cortafuegos

```
# And finally deny all other access to this proxy
http_access deny all

# Squid normally listens to port 3128
http_port 3128

# Uncomment and adjust the following to add a disk cache directory.
cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256

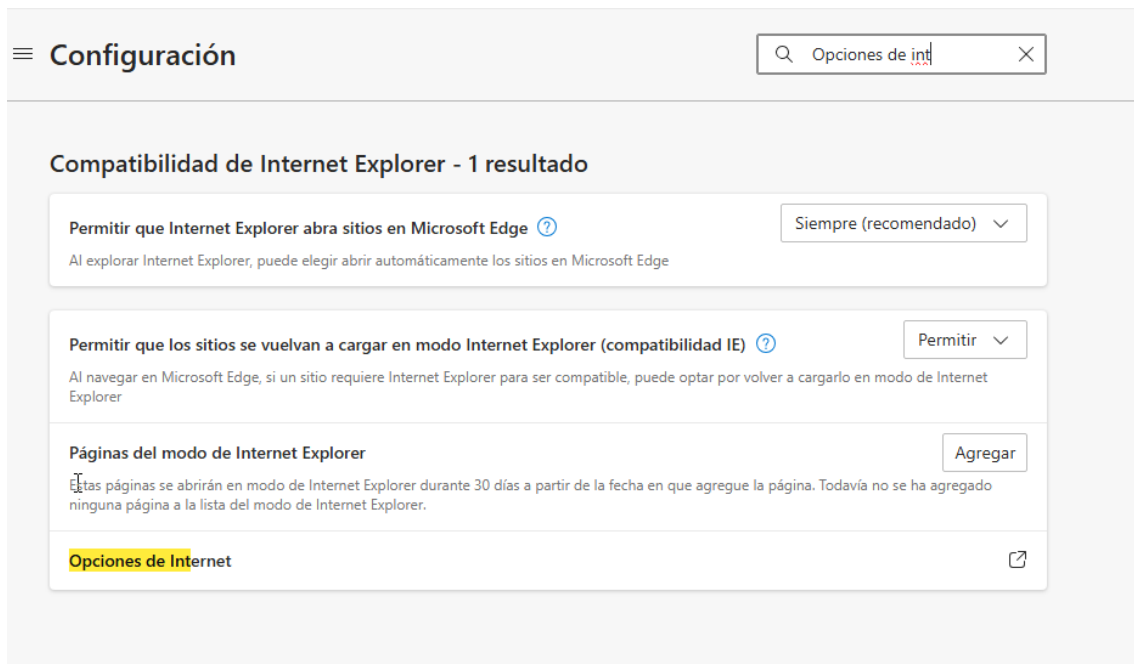
#
```

Reinicio squid y configuro el firewall:

```
[uo296102@linux ~]$ systemctl restart squid
[uo296102@linux ~]$ sudo firewall-cmd --zone=internal --add-service=squid --permanent
success
[uo296102@linux ~]$ sudo firewall-cmd --reload
success
[uo296102@linux ~]$
```

6.4. Configura el navegador de Windows (Configuración > Opciones de Internet > Configuración de LAN) para conectarse a través del nuevo proxy de Linux (Dirección: `www.midominio.local`, puerto 3128) y comprueba en el servidor que las conexiones se realizan ahora a través del proxy con:

Tras abrir el navegador y en opciones, buscamos opciones de internet:



Dentro, vamos a Conexiones --> Configuración de LAN y marcamos usar un servidor proxy para la LAN:

